



Expertise comptable | Conseil | Audit

CDC application récupération des
données du terrain





Table des matières

1.	Contextualisation et objectifs.....	3
1.1	Présentation entreprise.....	3
1.2	Contexte et problématique actuelle.....	3
1.3	Ambition du projet de dématérialisation	3
1.4	Périmètre et utilisateurs	4
2.	Cahier des charges fonctionnel.....	5
2.1	Fonctionnalités terrain	5
2.2	Fonctionnalités bureau	6
3.	Spécifications techniques.....	8
3.1	Compatibilité.....	8
3.2	Hébergement et sécurité	8
3.2	Mode déconnecté	8
3.4	Interopérabilité	8
3.5	Utilisation	9
3.6	Performance et volumétrie	9
3.7	Disponibilité et continuité de service	9
3.8	Récupération des données	9
4.	Administration, maintenance et support.....	11
4.1	Administration	11
4.2	Support	11
4.3	Évolutions.....	11
5.	Réponse éditeur	12
5.1	Principes de réponse.....	12
5.2	Documents fournis pour la réponse	12
5.3	Contenu attendu de la réponse.....	12
5.4	Proposition financière	12
5.5	Limitations de la solution	13
5.6	Présentation de la solution	13



1. Contextualisation et objectifs

1.1 Présentation entreprise

Le client Trifault regroupe trois sociétés :

- Trifault Travaux Public
- Trifault transport
- TPO transport

Ces sociétés proposent des services dans les domaines suivants :

- Travaux publics
- Transport routier interchantiers et intersites (carrières)
- Location de machines avec ou sans chauffeur

Le siège social des sociétés est situé à Marolles-les-Braults et compte une centaine de collaborateurs terrain.

1.2 Contexte et problématique actuelle

Pour assurer le suivi opérationnel et la facturation de ses prestations, l'entreprise s'appuie aujourd'hui sur un processus entièrement basé sur le papier : des carnets de bons à compléter manuellement au quotidien par les équipes sur le terrain.

Ce fonctionnement fait face aujourd'hui à des limites opérationnelles majeures :

- **Dispersion géographique et volume d'intervenants**
 - o Avec plus de 100 collaborateurs déployés à l'échelle nationale, la collecte physique des carnets s'avère complexe et coûteuse.
- **Délais de transmission et impact financier**
 - o La récupération des carnets papier est réalisée mensuellement par la direction. Ce processus nécessite environ une semaine de travail par mois pour être centralisé au siège
 - o Cela génère un retard critique entre la réalisation de la prestation sur le chantier et sa facturation finale.
- **Risques d'erreurs et de pertes**
 - o La saisie manuscrite engendre des risques de perte de documents, d'illisibilité et de double saisie administrative lors du traitement au siège.
- **Défaut de visibilité et de suivi des chantiers**
 - o En raison du délai de transmission (rythme mensuel) et du manque d'uniformité des informations, la direction et les conducteurs de travaux ne disposent pas d'une vision consolidée et en temps réel de l'avancée des chantiers.
 - o Ce manque de visibilité globale rend le pilotage opérationnel difficile et empêche toute réactivité en cas de dérive sur un chantier.

1.3 Ambition du projet de dématérialisation

Face à ces contraintes, la direction de Trifault souhaite opérer une transformation numérique de son suivi de chantier en mettant à disposition de ses collaborateurs terrain une application mobile.

Les objectifs visés sont les suivants :



- **Création simplifiée de chantiers**
 - o Affectation des tâches
 - o Affectation des collaborateurs
 - o Affectation de machines/matériel
 - o Intégration au planning
- **Saisie simplifiée et guidée**
 - o Formulaire de saisis adaptés à chaque chantier
 - o Uniformisation des données saisies
 - o Réduction au maximum des zones de texte libre
 - o Réduction des ressaisies administratives
- **Echange de données en temps quasi réel**
 - o Les bons virtuels des équipes terrain sont transmis au siège
 - o Les informations en provenance du siège sont transmises aux collaborateurs terrains
 - o Les responsables disposent d'informations actualisées sur l'état d'avancement des chantiers
- **Amélioration du pilotage**
 - o Mise à disposition d'informations fiables concernant les temps passés, les prestations réalisées, les incidents, l'avancement et la rentabilité des chantiers

1.4 Périmètre et utilisateurs

L'application sera déclinée en deux versions :

- **Bureau** accessible via internet
- **Mobile** accessible sur smartphone et tablette via une application téléchargeable sur un store.

Concernant les utilisateurs voici les profils identifiés pour le moment :

Profils	Nombre	Support	Usage principal
Ouvriers terrain Intérimaires Chauffeurs Mécanique	~110	Mobile	- Saisie des tâches - Saisie des heures - Saisie des incident
Responsable d'équipe	7	Mobile	- Saisie des tâches - Saisie des heures
Conducteurs de travaux	1	Mobile/Bureau	- Suivi avancement chantier - Validation de données
Géomètre	1	Bureau	- Contrôles avancement
Secrétaire	2	Bureau	- Contrôles des données récupérées du terrain
Comptable	1	Bureau	- Contrôles des données - Facturation - Administrateur solutions - Création/paramétrage chantier
Direction	5	Bureau/Mobile	- Contrôles globaux - Pilotage



Le nombre exact d'utilisateurs devra pouvoir évoluer sans modification majeure de l'architecture de la solution.

2. Cahier des charges fonctionnel

2.1 Fonctionnalités terrain

- **Authentification/accès**
 - Connexion rapide et simple via une session persistante
 - Accès direct aux chantiers en cours auxquels le collaborateur est affecté
 - Accès limité aux seules informations autorisées selon son profil et ses affectations
 - Possibilité de révoquer rapidement l'accès d'un collaborateur ou d'un appareil en cas de départ, perte ou vol
- **Saisie et rapports d'activité**
 - Formulaire prérempli selon profil et chantier sélectionné
 - Formulaire spécifiques à chaque type de chantier
 - Possibilité de rendre certains champs obligatoires
 - Possibilité d'utiliser des contrôles de cohérence afin de limiter les erreurs de saisie
 - Possibilité de créer et modifier les modèles de formulaires sans développement spécifique
 - Possibilité d'utiliser d'avoir les types de champs suivants :
 - Photos
 - Documents
 - Signature
 - Géolocalisation
- **Saisie des données**
 - Saisie des heures réalisées par chantier
 - Possibilité de saisir les heures par tâche ou type de prestation
 - Possibilité pour un chef de chantier de saisir ou contrôler les heures de son équipe
 - Comparaison possible entre heures prévues et heures réellement réalisées
 - Matériel alloué par chantier
 - Situation géographique du chantier
 - Comptabilise les tours de carrière
 - Heure d'utilisation des machines
 - Kilomètres entre les chantier
 - Zonage kilométrique pour bulletin
- **Gestion des documents et alertes**
 - Partage de documents/photos spécifiques à chaque chantier en direction du siège
 - Consultation des documents nécessaires à l'exécution des travaux
 - Notification au collaborateur en fin de journée en cas de non-transmission de rapport
 - Notification au chef de chantier ou au conducteur de travaux lorsqu'un rapport est manquant
- **Organisation**
 - Consultation des tâches, machines, collaborateurs affectés sur les chantiers
 - Consultation du planning individuel et de l'équipe selon les droits accordés
 - Possibilité de consulter les informations principales du chantier par tous :
 - Adresse



- Contacts
- Consignes
- Tâches

2.2 Fonctionnalités bureau

- **Paramétrage et gestion des référentiels**
 - Gestion des chantiers, création, clôture et attribution des documents associés
 - Gestion des utilisateurs, création profil, affectation des droits d'utilisation
 - Gestion des équipes affectation, retrait des chantiers
 - Gestion du catalogue métier, création et mise à jour des articles, des tâches, et de la tarification associée
 - Possibilité d'importer les référentiels via format Excel ou csv
- **Gestion des chantiers**
 - Listing fournisseurs par chantier
 - Listing personnel par chantier
 - Listing tâches par chantier
 - Calcul de marge par chantier
 - Pourcentage avancement par chantier
 - Ajouter des notes par chantier
 - Visuel global des données par chantier
- **Gestion du parc de véhicules**
 - Passage aux mines rattachés aux véhicules
 - VGP machines rattachés aux véhicules
 - Rappel des contrôles à venir sur les machines
 - Factures entretien machine rattachés aux véhicules
- **Planning et communication**
 - Module de gestion des plannings par personne
 - Module de planning prévisionnel
 - Affectation des hommes, des machines et des tâches par chantier
 - Visualisation des disponibilités et conflits d'affectation
 - Envoi de messages et d'informations directes aux collaborateurs terrain, ou message global à un chantier via l'application
- **Collecte et validation des données**
 - Récupération centralisée et en temps quasi réel des données saisies sur le terrain
 - Possibilité de validation des données pour contrôle des heures et des prestations à différents niveaux (chef de chantier, comptable...)
 - Possibilité de retourner un rapport au collaborateur pour correction avec commentaire expliquant la demande de correction
- **Analyse, exports et pilotage**
 - Consultation de tableaux de bord dynamiques avec des indicateurs clés (KPI) de suivi d'activité et de rentabilité
 - Filtre sur tableaux de bord par période, chantier, collaborateur...
 - Exports de données aux formats Excel / CSV
- **Workflows**
 - Mise en place de workflow métier automatisés de type Make, Zapier...
 - Le déclenchement de ces workflows pourra être automatique ou manuel
 - Le déclenchement automatique devra se faire soit via une planification soit via des événements (création d'incident, clôture chantier...)



- **Historisation**

- Historique des principales actions réalisées avec les informations sur :
 - L'utilisateur ayant effectué l'action
 - Date et heure
 - Type d'action
 - Ancienne et nouvelle valeur



3. Spécifications techniques

3.1 Compatibilité

- La version mobile doit être compatible avec les versions récentes et antérieures des systèmes IOS et Android
 - o Versions minimales supportées à préciser
- La version bureau doit être intégralement fonctionnelle et optimisée sur les navigateurs web standards, à minima Google Chrome
- Le responsive de l'application devra être compatible pour smartphone et tablette

3.2 Hébergement et sécurité

L'application doit être accessible en mode SAAS et non en mode on-premise.

- **Gestion des données**
 - o Le stockage et le traitement des données doit être exclusivement localisés en Europe
 - o La redondance des données doit se faire sur au moins deux sites avec des hébergements géographiquement distants
 - o Les sauvegardes automatiques doivent se déclencher au minimum de façon quotidienne
 - o Les sauvegardes quotidiennes doivent être conservées au minimum 1 semaine
 - o La restauration d'une sauvegarde doit pouvoir être effectuer dans la journée
- **Sécurité**
 - o Les échanges de données devront tous être chiffrés
 - o Une authentification multifacteur doit être possible pour les profils sensibles
 - o Le SSO (single sign-on) disponible pour les collaborateurs au siège est un plus
 - o L'application bureau doit disposer d'une journalisation des connexions

3.3 Mode déconnecté

Le mode déconnecté est un impératif en raison des conditions d'intervention et de la localisation de certains chantiers.

- L'application doit permettre la saisie complète des rapports et la consultation des données des chantiers en l'absence de réseau
- L'application devra conserver localement plusieurs saisies si l'utilisateur reste sans connexion pendant une durée prolongée
- La synchronisation des données doit se faire dès le rétablissement du réseau
- En cas de conflit de donnée la possibilité d'une gestion manuelle doit être proposée

3.4 Interopérabilité

- Fonctionnalité d'export des données au format excel ou csv
- Les exports auront des possibilités de personnalisation : filtres, renommage de colonnes...



- Solutions natives de connexion automatique avec des logiciels métiers/ERP gérant des flux entrants et sortants
- **API**
 - o Mise à disposition d'une API documentée
 - o L'API devra permettre :
 - La lecture
 - La création
 - La modification
 - La consultation filtrée des données
 - o Les objets relatifs aux chantiers devront être modifiable via l'API

3.5 Utilisation

- Interface application mobile doit disposer d'une version épurée adaptée à une utilisation terrain
- La police d'écriture devra être suffisamment grande et lisible
- Les actions principales devront être accessibles avec un nombre limité de manipulations
- Possibilité de basculer entre une version simplifiée et une version plus complète lorsque cela est pertinent
- Utilisation de l'appareil photo du smartphone/tablette pour :
 - o La numérisation des bons
 - o La prise de photo
 - o L'ajout direct à un rapport
- Géolocalisation possible pour certaines fonctionnalités avec indication au collaborateur que sa position est utilisée

3.6 Performance et volumétrie

La solution devra être capable de fonctionner sans dégradation notable des performances avec la volumétrie actuelle et future de l'entreprise.

L'éditeur devra notifier l'entreprise des limitations possibles de volumétrie sur des éléments de son logiciel.

3.7 Disponibilité et continuité de service

L'éditeur devra préciser :

- Son niveau de disponibilité contractuel
- Les procédures d'information en cas d'incident
- Les délais de prise en charge

Il devra également préciser le :

- Recovery Time Objective, le délai maximal prévu pour remettre le service en fonctionnement
- Recovery Point Objective, la perte maximale de données acceptable en cas d'incident



3.8 Récupération des données

En cas de changement de solution ou de résiliation du contrat, Trifault devra pouvoir récupérer l'ensemble de ses données dans un format exploitable.

Les données structurées devront pouvoir être restituées dans des formats standards tels que CSV, Excel ou JSON.

L'éditeur devra préciser les éventuels coûts liés à la réversibilité.



4. Administration, maintenance et support

4.1 Administration

Les administrateurs Trifault devront pouvoir gérer directement les opérations courantes relatives à la gestion des :

- Comptes
- Chantiers
- Référentiels

Dans le but de limiter la dépendance à l'éditeur pour les opérations du quotidien.

4.2 Support

Une documentation rédigée en français doit être disponible pour les clients, elle devra présenter les principales actions courantes pour l'utilisation quotidienne du logiciel.

Concernant les demandes adressées en direct au support, l'éditeur devra préciser les :

- Horaires du support
- Modes de contact
- Délais de prise en charge
- Délais de traitement prévus en fonction de la criticité.

4.3 Évolutions

L'éditeur devra préciser :

- La durée de prise en charge des anciennes versions iOS et Android
- La communication autour des évolutions ou nouvelles fonctionnalités mises en place



5. Réponse éditeur

5.1 Principes de réponse

Afin de permettre une analyse objective et comparable des différentes solutions proposées, les éditeurs devront respecter la structure de réponse définie ci-dessous.

Les réponses devront s'appuyer sur les besoins et exigences décrits dans le présent cahier des charges ainsi que sur les documents complémentaires transmis.

Les fonctionnalités annoncées devront correspondre à des fonctionnalités disponibles ou pouvant être effectivement mises en œuvre dans le cadre de la proposition commerciale remise.

5.2 Documents fournis pour la réponse

Afin de permettre aux éditeurs d'établir leur proposition, les documents suivants seront mis à disposition :

- Le présent cahier des charges détaillant le contexte, les besoins fonctionnels et les exigences techniques du client
- Une matrice recensant les fonctionnalités attendues et précisant leur niveau d'importance au travers d'une pondération définie par le client
- Plusieurs scénarios de test représentatifs des usages et processus métiers attendus

5.3 Contenu attendu de la réponse

La réponse devra obligatoirement comprendre la matrice fonctionnelle fournie, complétée pour l'ensemble des critères.

Pour chaque fonctionnalité, l'éditeur devra préciser son niveau de couverture selon les catégories suivantes :

- **Native** : fonctionnalité disponible en standard dans la solution
- **Paramétrable** : fonctionnalité disponible après paramétrage, sans développement spécifique
- **Optionnelle** : fonctionnalité nécessitant l'activation d'un module ou d'une option complémentaire
- **Spécifique** : fonctionnalité nécessitant un développement ou une adaptation spécifique
- **Non disponible** : fonctionnalité non couverte par la solution

Lorsque la fonctionnalité est optionnelle, spécifique ou partiellement couverte, l'éditeur devra préciser :

- Les éventuelles limitations ;
- Les conditions de mise en œuvre ;
- Les délais éventuels ;
- Le coût complémentaire associé.

L'éditeur pourra compléter la matrice par des commentaires ou précisions permettant de mieux comprendre le fonctionnement proposé.

5.4 Proposition financière



La réponse devra être accompagnée d'un devis estimatif détaillé permettant d'identifier le coût global de mise à disposition et d'exploitation de la solution.

Le devis devra notamment préciser :

- Le coût annuel des licences ou abonnements
- Le mode de tarification : utilisateur, utilisateur actif, chantier, module ou autre
- Les coûts éventuels des modules complémentaires
- Les coûts liés aux API, connecteurs ou automatisations
- Les coûts de stockage supplémentaires éventuels
- Les coûts de formation
- Les coûts de support ou de maintenance lorsqu'ils ne sont pas inclus dans l'abonnement
- Les éventuels coûts de développement spécifique
- Les éventuels coûts liés à la réversibilité et à la restitution des données

L'éditeur devra également préciser :

- La durée d'engagement
- Les modalités de renouvellement
- Les conditions de résiliation
- Les éventuelles modalités de révision tarifaire

5.5 Limitations de la solution

Les éventuelles limitations techniques ou contractuelles de la solution devront être clairement présentées.

Cela concerne notamment :

- Le nombre d'utilisateurs
- Le nombre d'utilisateurs simultanés
- Le nombre de chantiers actifs ou archivés
- Le volume de stockage
- Le nombre ou la taille des documents et photos
- Le nombre de référentiels
- Le nombre de formulaires personnalisables
- Le nombre d'automatisations ou workflows
- Les limites d'utilisation de l'API
- Les limites concernant les exports
- La durée de conservation des données
- Toute autre limitation pouvant avoir un impact sur l'utilisation actuelle ou future

5.6 Présentation de la solution

Une présentation de la solution en visioconférence sera demandée aux éditeurs.

Les réponses écrites ainsi que la matrice des fonctionnalités devront être envoyées au minimum 72h avant la date de cette présentation.

Cette présentation devra être réalisée à partir d'un ou plusieurs scénarios de test transmis dans le cadre de la consultation.

Lorsque l'une des fonctionnalités demandées dans le scénario ne peut pas être démontrée, l'éditeur devra en préciser la raison ainsi que les éventuelles solutions alternatives proposées.